

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Daniela Escibano C.I.: 32.031.568

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

ángulo Plano: deg

$$180^\circ \longrightarrow \pi \text{ rad}$$

$$75^\circ \longrightarrow X$$

$$X = 75^\circ \times \pi \text{ rad}$$

$$180^\circ$$

$$\frac{75^\circ}{15} = 5$$

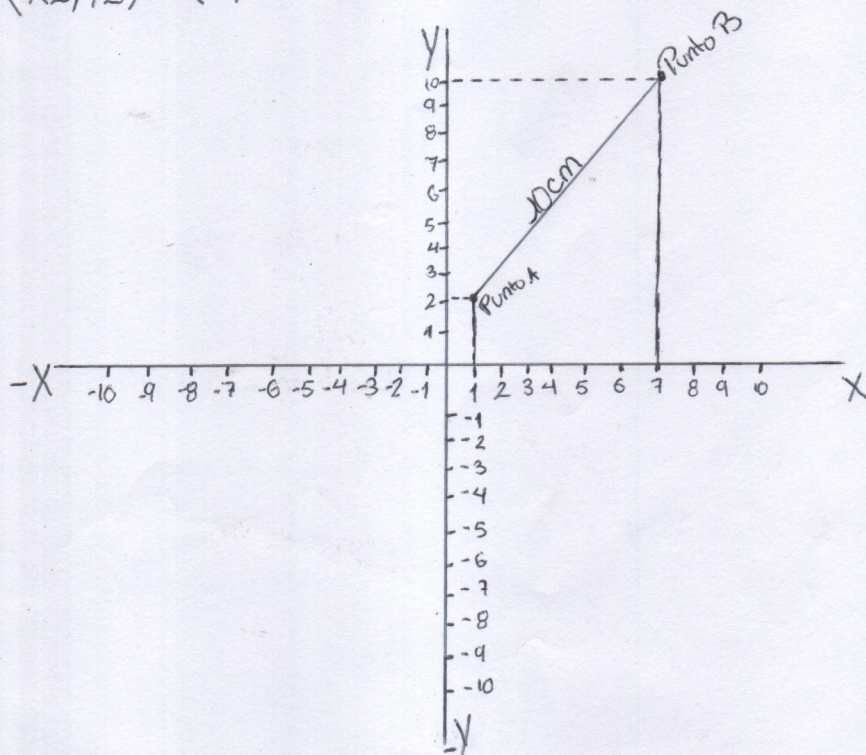
$$\frac{180^\circ}{15} = 12$$

$$X = \frac{5}{12} = \pi \text{ rad}$$

② Sistema de coordenadas:

Punto A (origen) $(X_1, Y_1) = (1, 2) \text{ cm}$

Punto B (extremo) $(X_2, Y_2) = (7, 10) \text{ cm}$



$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2}$$

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$6^2 = 36$$

$$8^2 = 64$$

$$d = \sqrt{36 + 64}$$

$$d = \sqrt{100}$$

$$d = \sqrt{100} \text{ cm}$$

③ Vectores:

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$

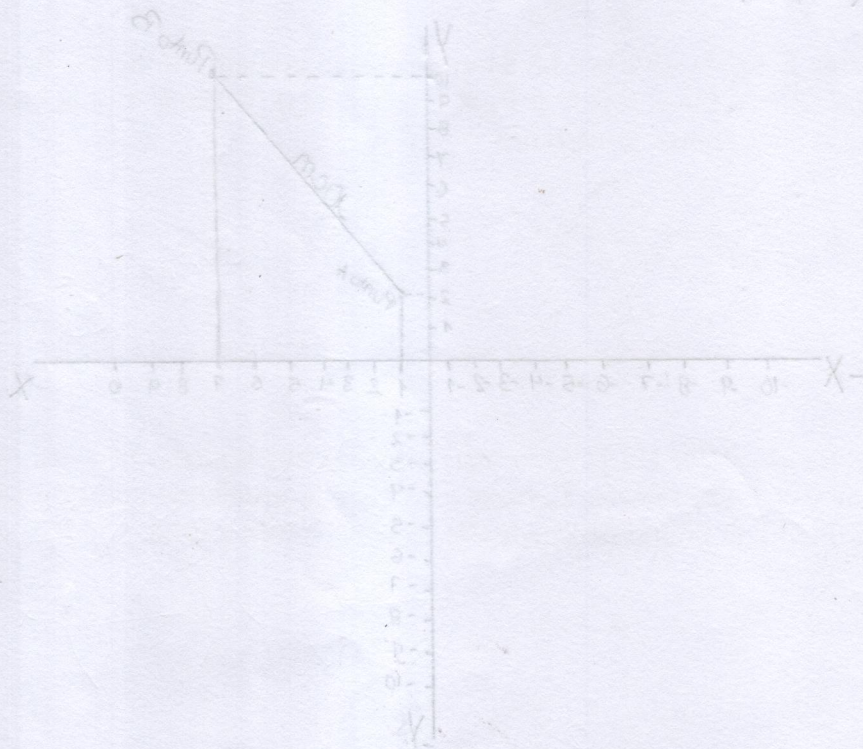
$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_R = (45\hat{i} + 25\hat{j}) + (-15\hat{i} + 35\hat{j})$$

$$\vec{F}_R = 45\hat{i} + 25\hat{j} - 15\hat{i} + 35\hat{j}$$

$$\vec{F}_R = \boxed{30\hat{i} + 60\hat{j}}$$



Potencias de diez:

$$0.0000.125$$

$$1,25 \times 10^{-5}$$

$$12,5 \times 10^{-6} \text{ m} - \text{Prefijo "micro"}$$

$$\text{Notación Científica: } 1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\text{Prefijo adecuado: } 12,5 \text{ micrometros}$$

⑤ Sistema de unidades:

$$1,03 \text{ g/cm}^3 \text{ a } \text{Kg/m}^3$$

$$d = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1.000 \text{ g}}{1 \text{ Kg}} \right) = 1030 \text{ Kg/m}^3$$

$$1,03 \div 1000 = 0.001030$$

$$0,00130 \times 1.000,000 = 1030$$